

第 15 章：上行功率和定时控制

本章围绕 NR 上行链路的两个基础控制问题 展开：

1. **上行功率控制**：保证基站侧接收到合适的上行功率，同时抑制对其他终端和小区的干扰；
 2. **上行定时控制**：让同一小区内不同终端的上行信号在基站接收端时间对齐，从而维持上行正交性。
-

1. 本章核心思想

在 NR 中，小区内不同终端的上行传输通常要求在接收端保持正交。为了实现这一点，系统必须同时控制两个方面：

- **功率维度**：不同 UE 的上行发射功率不能过高，也不能过低；
- **时间维度**：不同 UE 到达基站的上行信号需要落在循环前缀（Cyclic Prefix, CP）允许的时间范围内。

因此，本章可以概括为：

- 上行功率控制解决“发多大功率”的问题；
 - 上行定时控制解决“提前多久发”的问题。
-

2. 上行功率控制

2.1 功率控制的目标

上行功率控制的基本目标是：让基站接收到的上行信号功率处于合适范围。

如果 UE 发射功率过低，则：

- 基站难以正确解码 PUSCH 或 PUCCH；
- 上行链路速率和可靠性下降；
- 覆盖边缘 UE 更容易掉线或重传。

如果 UE 发射功率过高，则：

- 会对同小区或邻小区其他上行传输造成过强干扰；
- 会增加 UE 功耗；
- 会破坏系统整体资源复用效率。

因此，上行功率控制本质上是在以下两类目标之间折中：

- a. **保证自身链路可靠接收；**
 - b. **尽量降低对其他链路的干扰。**
-

2.2 与 LTE 类似的开环 + 闭环结构

NR 的上行功率控制与 LTE 类似，主要由两部分组成：

2.2.1 开环功率控制

开环功率控制（open-loop power control）主要依赖 UE 对上行路损的估计。UE 根据下行参考信号测量得到路损，再结合网络配置的参数确定初始发射功率。

开环功率控制的核心作用是：

- 根据 UE 到基站的路径损耗粗略设置功率；
- 支持部分路损补偿；

- 使不同位置的 UE 能够以相对合理的功率接入网络。

2.2.2 闭环功率控制

闭环功率控制 (closed-loop power control) 由基站根据实际接收到的上行信号质量, 向 UE 发送功率控制命令, 对发射功率进行微调。

闭环控制的作用是:

- 修正开环路损估计误差;
- 补偿干扰、噪声、接收机实现等动态变化;
- 让接收功率更接近网络期望值。

2.3 PUSCH 功率控制基准公式

PUSCH 的发射功率可以用如下公式描述:

$$P_{\text{PUSCH}} = \min \{ P_{\text{CMAX}}, P_0(j) + \alpha(j)PL(q) + 10 \log_{10} (2^\mu M_{\text{RB}}) + \Delta_{\text{TF}} + \delta(l) \}.$$

其中:

参数	含义
P_{PUSCH}	PUSCH 发射功率
P_{CMAX}	每载波最大允许发射功率
$P_0(j)$	网络配置的目标接收功率或功率基准参数
$\alpha(j)$	路损补偿因子, 通常 $\alpha \leq 1$
$PL(q)$	上行路损估计
μ	子载波间隔 numerology 参数, $\Delta f = 2^\mu \cdot 15 \text{ kHz}$
M_{RB}	PUSCH 占用的资源块数目
Δ_{TF}	与传输格式、调制编码方式相关的功率偏置
$\delta(l)$	闭环功率控制调整量

该公式可以拆成五个主要部分理解:

$$\text{发射功率} = \text{目标功率} + \text{路损补偿} + \text{带宽补偿} + \text{传输格式补偿} + \text{闭环修正}.$$

最后再受到最大功率 P_{CMAX} 的限制。

2.4 $P_0 + \alpha PL$: 目标功率与路损补偿

公式中的

$$P_0(j) + \alpha(j)PL(q)$$

是开环功率控制的核心。

2.4.1 P_0 的含义

P_0 可以理解为网络希望基站侧接收到的目标功率基准。它通常与业务类型、调度方式、资源配置和系统干扰水平有关。

在全路损补偿情况下, P_0 可以更直观地理解为: 在某个参考带宽或参考资源单元上, 网络希望接收到的归一化目标功率。

2.4.2 α 的含义

α 是路损补偿因子。

- 当 $\alpha = 1$ 时, 表示**全路损补偿**;
- 当 $\alpha < 1$ 时, 表示**部分路损补偿**。

全路损补偿意味着 UE 会尽量补偿完整的路径损耗, 使不同位置 UE 到达基站的接收功率更加接近。

部分路损补偿则意味着: 距离基站越远、路损越大的 UE, 并不会完全补偿全部路损。因此, 小区边缘 UE 的接收功率可能较低, 但它对邻区造成的干扰也会降低。

所以, 部分路损补偿是一种典型的系统级折中:

牺牲部分边缘 UE 的数据速率或接收功率, 换取更低的邻区干扰和更好的整体系统性能。

2.5 带宽项: $10 \log_{10}(2^\mu M_{\text{RB}})$

功率控制公式中的

$$10 \log_{10}(2^\mu M_{\text{RB}})$$

用于反映 PUSCH 占用带宽的影响。

其中:

- M_{RB} 越大, 表示分配给 PUSCH 的 RB 数越多;
- 2^μ 反映子载波间隔相对于 15 kHz 的缩放。

如果其他因素不变, PUSCH 占用的传输带宽越大, 总发射功率通常也需要相应增加。否则, 单位资源上的接收功率会下降, 影响解码性能。

因此, 这一项可以理解为:

为了保持单位资源上的接收功率水平, 当分配带宽增加时, 总发射功率也要随之增加。

2.6 传输格式补偿: Δ_{TF}

Δ_{TF} 与 PUSCH 的调制方式、编码速率和传输格式有关。

书中给出的形式为:

$$\Delta_{\text{TF}} = 10 \log_{10}((2^{1.25\gamma} - 1) \cdot \beta).$$

其中:

- γ 表示 PUSCH 传输的信息比特数与归一化资源单元数之间的关系;
- β 与是否承载上行控制信息 (Uplink Control Information, UCI) 等因素有关。

直观理解:

- 调制阶数越高;
- 编码速率越高;
- 每个资源单元承载的信息越多;

则接收端为了可靠解码通常需要更高的信干噪比, 因此可能需要更高的发射功率。

不过, 书中也指出, Δ_{TF} 并不总是启用。例如它不能与部分功率控制联合使用; 在一些场景中也可以禁用。

2.7 闭环调整量: $\delta(l)$

$\delta(l)$ 是闭环功率控制调整量。

基站根据实际接收到的 PUSCH 功率或质量, 向 UE 发送功率控制命令 (Transmit Power Control, TPC), UE 根据 TPC 命令调整 $\delta(l)$, 从而逐步改变发射功率。

TPC 命令可以通过以下方式携带:

- 上行调度授权中的 DCI format 0_0 或 0_1;
- DCI format 2_2, 用于联合携带多个终端的功率控制命令。

每个 TPC 命令通常由 2 bit 组成, 对应若干个功率调整步长, 例如:

$$-1 \text{ dB}, \quad 0 \text{ dB}, \quad +1 \text{ dB}, \quad +3 \text{ dB}.$$

其中包含 0 dB 调整, 是因为上行调度授权中可能总是携带 TPC 字段, 但并不是每次调度都需要真正改变 PUSCH 发射功率。

3. 基于波束的上行功率控制

NR 与 LTE 的一个重要区别是: NR 的功率控制可以进一步扩展到**基于波束的功率控制**。

这是由于在大规模 MIMO 和毫米波系统中, 链路质量不仅取决于 UE 到基站的距离, 也取决于 UE 和基站所使用的波束方向。

同一个 UE 使用不同的上行波束发送 PUSCH 时, 可能对应不同的有效路损。因此, 功率控制不能只使用一个统一的路损估计, 而需要针对不同波束维护不同的功率控制信息。

3.1 多个路损估计过程

在基于波束的场景中, 功率控制公式中的 $PL(q)$ 应该反映当前 PUSCH 所用上行波束对的路损。

网络可以为 UE 配置多个下行参考信号, 例如:

- 同步信号块 (Synchronization Signal Block, SSB);
- 信道状态信息参考信号 (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS)。

这些参考信号分别与不同的 q 值关联。UE 根据不同参考信号的测量结果, 得到多个路损估计:

$$PL(1), \quad PL(2), \quad \dots, \quad PL(q).$$

如果上下行波束具有一致性, UE 可以利用下行参考信号估计上行波束对应的路损。

3.2 SRI 与路损估计的关系

在 PUSCH 调度中, 调度授权可以包含 SRS 资源指示 (SRS Resource Indicator, SRI)。

SRI 的作用不仅是指示 UE 使用哪个 SRS 资源或哪个上行发送波束, 还可以间接决定本次 PUSCH 采用哪个路损估计。

例如, 假设 UE 配置了两个参考信号:

$$RS-1, \quad RS-2.$$

UE 基于它们分别得到:

$$PL(1), \quad PL(2).$$

如果调度授权中指示：

$$SRI = 1,$$

则 UE 使用与 $RS-1$ 关联的路损估计 $PL(1)$ 计算 PUSCH 功率。

如果调度授权中指示：

$$SRI = 2,$$

则 UE 使用与 $RS-2$ 关联的路损估计 $PL(2)$ 计算 PUSCH 功率。

因此，SRI 在基于波束的功率控制中起到了桥梁作用：

$$SRI \Rightarrow \text{上行波束 / SRS 资源} \Rightarrow \text{路损估计 } PL(q) \Rightarrow \text{PUSCH 发射功率}.$$

3.3 多个开环参数集

除了路损估计 $PL(q)$ 可以随波束变化外，开环功率控制参数 $P_0(j)$ 和 $\alpha(j)$ 也可以配置多个参数集。

这意味着不同 PUSCH 传输可以采用不同的开环功率控制策略。例如：

- 随机接入消息 3 可以使用一组参数；
- 免授权 PUSCH 可以使用另一组参数；
- 动态调度 PUSCH 可以根据调度信息选择相应参数。

当调度授权中包含特定 SRI 时，该 SRI 可以与某组开环参数相关联。这样，UE 不仅可以根据波束选择不同的路损估计，还可以根据波束选择不同的 P_0 和 α 。

从系统设计角度看，这可以带来更细粒度的控制：

- 对覆盖较弱的方向，可以配置较高的目标功率或更强的路损补偿；
 - 对干扰敏感方向，可以配置较低的路损补偿因子；
 - 对不同业务类型，可以配置不同的功率控制策略。
-

3.4 多个闭环功率控制过程

PUSCH 功率控制还可以配置多个闭环过程，用索引 l 区分。

每个闭环过程都有自己的累计调整量：

$$\delta(l).$$

在基于波束的场景中，不同波束的接收情况可能不同，因此它们对应的闭环调整也应独立维护。

例如：

- 波束 1 的接收功率偏低，需要增加功率；
- 波束 2 的接收功率偏高，需要降低功率。

如果二者共用同一个闭环调整量，就可能导致错误调整。通过多个闭环过程，网络可以为不同 SRI 或不同波束方向维护不同的功率控制状态。

因此，基于波束的功率控制完整链路可以写成：

$$\text{SRI} \Rightarrow \{PL(q), P_0(j), \alpha(j), \delta(l)\} \Rightarrow P_{\text{PUSCH}}.$$

3.5 基于波束功率控制的直观理解

传统功率控制可以理解为：

UE 到基站的距离和路损是多少，因此 UE 应该发多大功率。

基于波束的功率控制则可以理解为：

UE 使用哪一对上行/下行波束与基站通信，这个波束对的有效路损是多少，因此本次 PUSCH 应该发多大功率。

它解决的是 NR 高频段和大规模天线场景中的一个核心问题：

链路质量不再只是一个“距离问题”，而是一个“空间方向 + 波束增益 + 路损”的综合问题。

4. PUCCH 功率控制

PUCCH 功率控制与 PUSCH 功率控制遵循相似原则，但也有一些重要差异。

4.1 与 PUSCH 的相似点

PUCCH 同样需要：

- 根据路损估计设置发射功率；
- 根据网络配置参数确定目标接收功率；
- 使用闭环功率控制命令进行调整；
- 避免功率过高带来的干扰。

4.2 与 PUSCH 的差异

4.2.1 PUCCH 不支持部分路损补偿

书中指出，PUCCH 功率控制不支持部分路损补偿，也就是通常采用全路损补偿。

这是因为 PUCCH 承载的是上行控制信息，例如：

- HARQ ACK/NACK；
- 调度请求；
- CSI 反馈。

这些控制信息对可靠性要求很高，因此不能像 PUSCH 那样为了降低干扰而轻易牺牲接收功率。

4.2.2 PUCCH 的 TPC 命令位置不同

PUSCH 的闭环功率控制命令通常位于上行调度授权中。

而 PUCCH 经常承载的是对下行传输的 HARQ 反馈，因此其功率控制命令通常随下行调度分配一起发送，例如通过：

- DCI format 1_0；
- DCI format 1_1。

此外，和 PUSCH 类似，PUCCH 也可以通过 DCI format 2_2 联合携带多个终端的功率控制命令。

5. 多个上行载波情况下的功率控制

在 NR 中，UE 可能配置多个上行载波，例如：

- 载波聚合 (Carrier Aggregation, CA) 中的多个上行载波；
- 补充上行 (Supplementary Uplink, SUL) 载波；
- LTE/NR 双连接场景下的多个上行链路。

这时功率控制会变得更加复杂。

5.1 单载波最大功率与总功率限制

对于每个上行载波，都有对应的最大允许发射功率：

$$P_{\text{CMAX}}$$

功率控制公式中的 $\min\{P_{\text{CMAX}}, \dots\}$ 可以保证单个载波上的发射功率不超过该载波允许的最大值。

但是，如果 UE 同时在多个上行载波上传输，则还需要考虑 UE 的总发射功率限制：

$$P_{\text{TMAX}}$$

也就是说，即使每个载波单独没有超过自己的 P_{CMAX} ，多个载波功率相加后仍然可能超过 UE 的总功率能力。

此时，需要对各载波的发射功率进行缩放或协调，保证：

$$\sum_c P_c \leq P_{\text{TMAX}}$$

5.2 LTE/NR 双连接中的功率优先级

在 LTE 和 NR 双连接场景中，UE 可能同时进行 LTE 上行和 NR 上行传输。

书中指出，在 NR 部署初期，LTE/NR 双连接是标准工作模式之一。此时如果 LTE 和 NR 同时发送导致总发射功率受限，通常采用的原则是：

1. 先根据 LTE 的功率控制公式计算 LTE 上行发射功率；
2. 再将剩余功率分配给 NR 上行传输。

换句话说，在这种场景下，LTE 具有较高优先级。

原因包括：

- NR 标准需要避免对既有 LTE 系统造成负面影响；
 - 双连接早期通常由 LTE 承载控制面信令，LTE 是主小区组 (Master Cell Group, MCG)；
 - 维持 LTE 链路连接性对于整体双连接稳定性非常关键。
-

6. 上行定时控制

6.1 为什么需要上行定时控制？

NR 小区内的上行传输要求在基站接收端保持正交。

然而，不同 UE 到基站的距离不同，因此传播时延不同：

- 近端 UE 的上行信号较早到达基站；
- 远端 UE 的上行信号较晚到达基站。

如果 UE 都按照自己接收到的下行时钟直接发送上行信号，则这些上行信号到达基站的时间会不一致，从而可能超过 CP 的保护范围，破坏 OFDM 或 DFT-s-OFDM 的正交性。

因此，系统需要定时提前（Timing Advance, TA）机制。

6.2 定时提前的基本原理

定时提前的思想是：

距离基站越远的 UE，需要越早发送上行信号，使其信号能够和其他 UE 的信号在基站侧对齐。

假设 UE 到基站的单程传播时延为 T_p ，那么从基站下行信号到达 UE，再由 UE 上行信号返回基站，大致涉及往返传播时延。因此，UE 通常需要根据网络配置的 TA 值提前发送。

直观上：

- 近端 UE 传播时延小，需要较小 TA；
- 远端 UE 传播时延大，需要较大 TA。

目标是让所有 UE 的上行信号在基站接收端尽可能对齐。

6.3 TA 的测量与控制

基站可以通过测量 UE 的上行传输来估计其到达时间偏差，并据此向 UE 发送定时提前命令。

可用于测量的上行信号包括：

- PUSCH；
- PUCCH；
- SRS；
- 随机接入过程中的前导信号。

其中，SRS 可以作为常规测量参考信号，用于基站估计上行接收定时。

当基站发现某个 UE 的上行信号到达时间偏早或偏晚时，就会发送 TA 命令，指示 UE 相对于当前上行定时进一步提前或延后。

TA 命令通常不需要非常频繁。其发送频率主要取决于 UE 的移动速度和链路变化情况，可能是每秒一次到几次。

6.4 与随机接入的关系

如果 UE 在一个配置周期内没有收到定时提前命令，可能会认为上行已经失步。

在这种情况下，UE 在发送 PUSCH 或 PUCCH 之前，需要通过随机接入过程重新建立上行同步。

因此，随机接入不仅用于初始接入，也可以用于重新获得上行定时同步。

6.5 不同参数集下的 TA 步长

NR 支持多个参数集，不同参数集对应不同的子载波间隔和 OFDM 符号长度。

由于 CP 长度和符号时间会随参数集变化，TA 命令的步长也需要与所使用的上行参数集相匹配。

书中指出，NR 中 TA 步长会根据激活的上行带宽部分（Bandwidth Part, BWP）所对应的载波间隔进行缩放。

可以理解为：

子载波间隔越大，OFDM 符号越短，系统对定时误差越敏感，因此定时提前的控制粒度也需要相应调整。

6.6 载波聚合中的定时提前组

在载波聚合场景中，UE 可能在多个上行分量载波上传输。

一种简单方法是：所有上行分量载波共用同一个 TA。

但在某些情况下，不同载波可能来自不同的地理位置或不同的传输路径。例如：

- 一些载波来自地面基站；
- 另一些载波来自卫星；
- 不同载波由不同射频单元或不同站点接收。

这时，不同载波可能需要不同的定时提前量。

因此，NR 引入了定时提前组（Timing Advance Group, TAG）的概念：

- 一个 TAG 内的所有上行分量载波共享同一个 TA；
- 不同 TAG 可以拥有不同的 TA 命令；
- 组内 TA 步长由组内载波参数集决定，通常与最大子载波间隔有关。

TAG 的作用是：

在多载波、多站点或多传播路径场景中，以组为单位维护上行定时同步。

7. 本章总结

本章主要介绍了 NR 上行链路中的两个基础控制机制：功率控制和定时控制。

7.1 上行功率控制总结

上行功率控制的核心是：

$$P_{\text{PUSCH}} = \min \{ P_{\text{CMAX}}, P_0(j) + \alpha(j)PL(q) + 10 \log_{10} (2^\mu M_{\text{RB}}) + \Delta_{\text{TF}} + \delta(l) \}.$$

其含义是：

- P_0 ：确定目标接收功率；
- αPL ：补偿路径损耗；
- $10 \log_{10} (2^\mu M_{\text{RB}})$ ：补偿带宽变化；
- Δ_{TF} ：补偿传输格式变化；
- δ ：进行闭环微调；
- P_{CMAX} ：限制最大单载波功率。

NR 相比 LTE 的重要扩展是支持基于波束的功率控制，包括：

- 多个路损估计过程；

- 多个开环参数集；
- 多个闭环功率控制过程；
- 通过 SRI 将波束、路损估计和功率控制参数关联起来。

7.2 PUCCH 功率控制总结

PUCCH 功率控制与 PUSCH 类似，但有两个主要差异：

- PUCCH 通常不支持部分路损补偿；
- PUCCH 的功率控制命令通常随下行调度 DCI 发送，因为 PUCCH 常用于反馈下行 HARQ ACK/NACK。

7.3 多载波功率控制总结

在多个上行载波同时传输时，需要同时满足：

$$P_c \leq P_{\text{CMAX},c}$$

以及：

$$\sum_c P_c \leq P_{\text{TMAX}}.$$

因此，多载波场景下不仅要限制单个载波功率，还要控制 UE 总发射功率。

在 LTE/NR 双连接中，通常 LTE 具有较高功率优先级，NR 使用剩余功率。

7.4 上行定时控制总结

上行定时控制的核心是 TA。

TA 的目的不是提高信号功率，而是让不同 UE 的上行信号在基站接收端时间对齐，从而维持小区内上行正交性。

主要机制包括：

- 基站测量上行信号到达时间；
- 基站发送 TA 命令；
- UE 根据 TA 命令提前或延后上行发送；
- 如果长时间未维持定时同步，UE 需要通过随机接入重建上行同步；
- 多载波场景下通过 TAG 管理不同载波组的定时提前。

8. 一句话概括

本章的核心可以概括为：

NR 上行链路要想稳定工作，既要通过功率控制让基站“听得清但不过响”，也要通过定时控制让多个 UE 的上行信号“同时到达、保持正交”。